Projet SR04

Objets connectés pour l’environnement

Groupe n°2
CHAZELAS Clément
CHENGUEL Nourane
KHEMIRA Youssef
THÉOLIER Rémy

UTC – A25

Table des matières

Introduction **3**
I. État de l'art **4**
II. Composants matériels (Hardware) **6**
1. Capteurs 6
2. Unités de traitement 6
3. Alimentation et boîtiers 7
4. Réseaux de communication 7
III. Composants logiciels (Software) **8**
1. Acquisition et transmission des données 8
2. Stockage et traitement 8
3. Visualisation et exploitation 8
IV. Impact environnemental de l'IoT **9**
1. L'IoT au service de la gestion environnementale 9
1.1 Surveillance environnementale et qualité de l'air 9
1.2 Gestion intelligente de l'eau : Veolia et Hubgrade 10
1.3 Éclairage public et villes intelligentes 10
1.4 Bâtiments intelligents et décret BACS 10
2. Les impacts environnementaux de l'IoT 11
2.1 Une empreinte carbone croissante 11
2.2 Les données, un "géant énergétique invisible" 11
3. Vers un IoT plus durable 11
3.1 Sobriété et éco-conception 11
3.2 L'innovation verte 12
4. Conclusion 12
V. Application expérimentale **12**
Conclusion **13**

Introduction

L'Internet of Things (Internet des objets) transforme progressivement notre rapport au monde physique. Il s’agit de réseaux constitués de nombreux dispositifs connectés tels que des capteurs, des balises ou des stations autonomes, qui permettent ensemble d’obtenir une grande quantité d’informations sur le monde qui nous entoure, et améliorent notre confort de vie sur de nombreux aspects. Le développement de ces réseaux s'explique par plusieurs évolutions techniques : miniaturisation des composants, démocratisation des réseaux sans fil, développement d'algorithmes capables de traiter des volumes croissants de données.

Cette évolution technologique intervient dans un contexte particulier. En effet, le dérèglement climatique s'accélère, la pollution atmosphérique touche des populations toujours plus nombreuses, et la gestion des ressources naturelles devient une question centrale pour les décennies à venir. Face à ces défis, il est nécessaire de disposer d’informations fiables et actualisées, notamment car les décisions politiques, industrielles ou agricoles reposent de plus en plus sur ces données de terrain plutôt que sur des estimations approximatives.

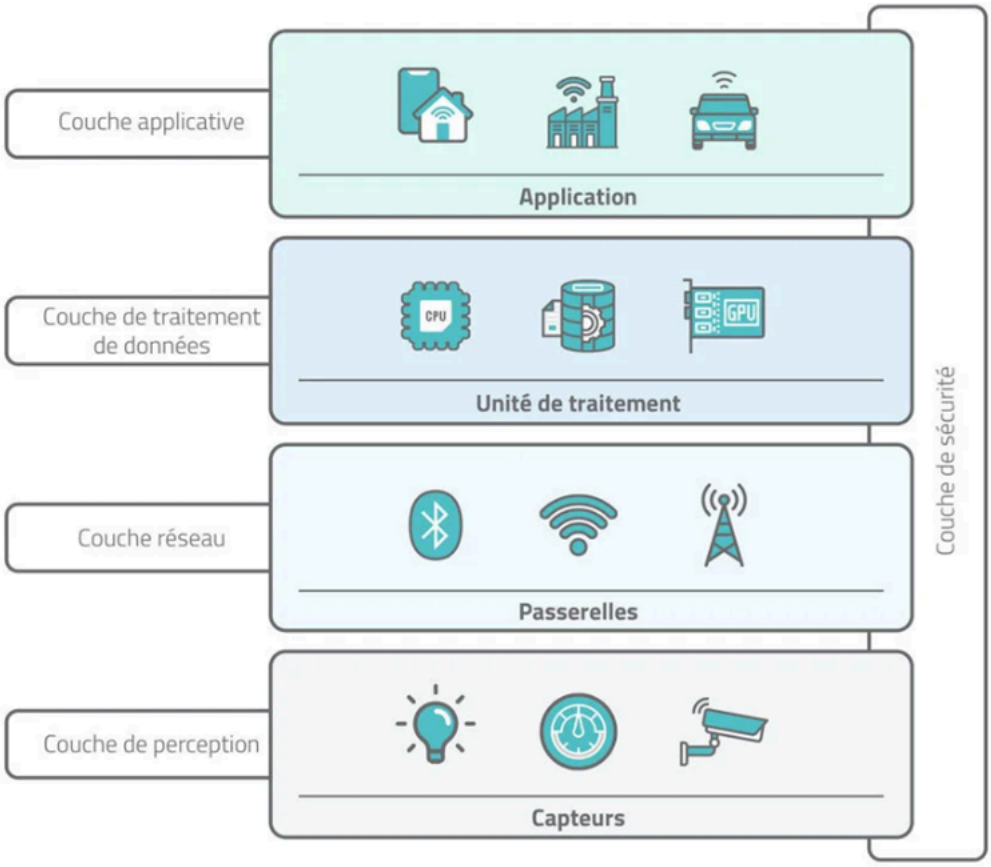
C'est là que l'IoT trouve une application particulièrement pertinente. Ces objets connectés permettent une surveillance continue des écosystèmes, des milieux urbains, des sols cultivés. Ils offrent une granularité d'observation que les méthodes classiques ne peuvent pas atteindre : un réseau de capteurs peut révéler des variations locales invisibles aux satellites, détecter des anomalies en temps réel, et alerter avant qu'une situation ne devienne critique.

Leur déploiement dans des contextes variés tels que l’agriculture de précision, les villes intelligentes ou encore le contrôle de la qualité de l'air modifie les pratiques habituelles. Par exemple, un agriculteur peut ajuster l'irrigation selon l'humidité réelle du sol ; une municipalité peut identifier les zones où la pollution dépasse les seuils recommandés ; ou bien un gestionnaire forestier peut surveiller l'évolution d'un écosystème fragile sans intervention humaine constante.

Ce rapport examine comment l'IoT peut se mettre au service de la surveillance environnementale. Il détaille les principes qui régissent ces systèmes, les composants techniques qu'ils mobilisent, et propose une réflexion critique sur leur empreinte écologique, car ces outils de mesure environnementale ont eux-mêmes un impact qui ne peut être négligé. Enfin, un cas d'application illustrera ces concepts à travers un exemple concret de déploiement.

I. État de l’art

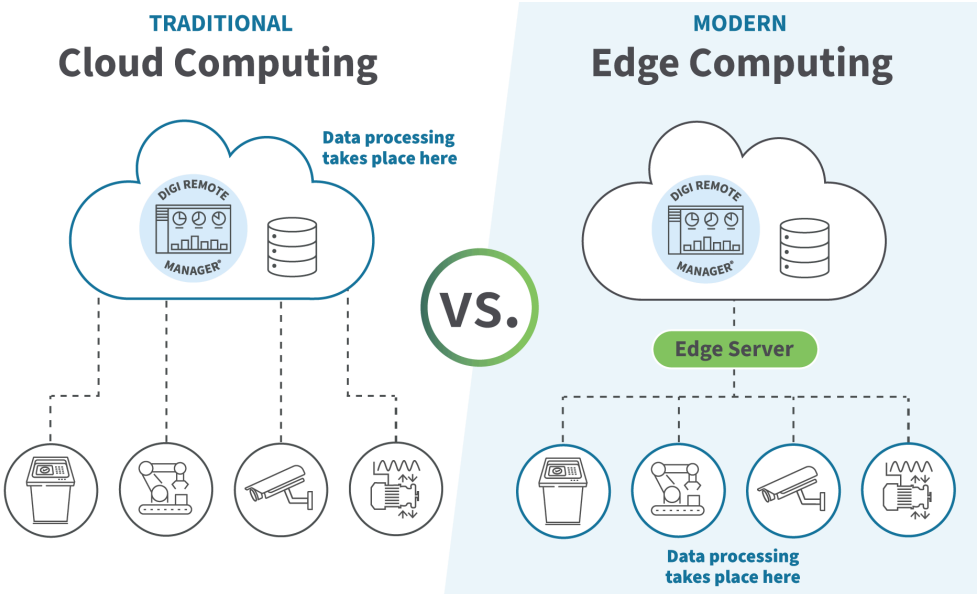
L’Internet des Objets destiné à la surveillance environnementale repose sur une architecture en plusieurs couches. À la base se trouvent les capteurs, qui mesurent les grandeurs physiques du milieu observé. Ces données brutes sont ensuite transmises par des passerelles de communication, qui constituent des ponts entre le terrain et l'infrastructure numérique. Une fois transmises, elles arrivent vers des unités de traitement qui les filtrent et les stockent. Enfin, la couche applicative permet aux gestionnaires, chercheurs ou décideurs d'exploiter ces informations sous forme visuelle grâce à une interface utilisateur, de mettre en place des alertes, ou encore d’automatiser des tâches en fonction de l’état des données.



Dans le cadre environnemental, ces architectures servent à mesurer et analyser des paramètres tels que la température, l’humidité, la qualité de l’air ou la pollution de l’eau. Chaque couche de l’architecture répond à des contraintes particulières : la robustesse pour les capteurs exposés aux intempéries, une bonne portée et une efficacité énergétique pour les réseaux, une capacité de calcul suffisante pour le traitement, et l’ergonomie pour l'interface utilisateur. Aussi, la fiabilité des données est un enjeu crucial pour ces systèmes : un capteur mal calibré ou une

latence réseau trop importante peut fausser les mesures et compromettre les décisions qui en découlent.

Il y a plusieurs stratégies de déploiement qui ont émergé au cours de ces dernières années. On distingue principalement deux méthodes qui ont chacune leurs avantages et inconvénients. D'une part, on trouve les systèmes qui privilégient une architecture centralisée, dans laquelle les données convergent vers une plateforme unique de traitement, ce qui permet de faciliter la supervision du système mais crée une dépendance forte au réseau. D'autre part, certains optent pour une approche distribuée, où l'on effectue le traitement au plus près des capteurs afin de réduire cette dépendance et les besoins en bande passante ; on a ainsi une meilleure réactivité face aux événements critiques, mais les coûts et la maintenance d'un système de ce type peuvent représenter une contrainte. Le choix entre ces deux modèles dépend principalement de la géographie, de la criticité des mesures et des infrastructures existantes.



Selon la littérature étudiée, ce ne sont pas les seuls défis rencontrés. Une autre préoccupation majeure est l'autonomie des dispositifs, particulièrement lorsqu'une intervention humaine peut représenter un coût et un risque élevés, par exemple dans des environnements difficiles. Il y a également l'interopérabilité entre les équipements de différents constructeurs à cause des standards propriétaires, ou encore la difficulté organisationnelle lors du passage à une échelle plus importante.

Les villes représentent un bon terrain d'expérimentation pour l'IoT environnemental. Par exemple, plusieurs métropoles ont déployé des réseaux de surveillance de la qualité de l'air, qui révèlent des variations significatives entre différents quartiers. Ces variations ne pouvaient être détectées par les stations officielles car l'échelle est plus petite que ce que la station peut fournir comme précision. Cela est rendu possible par la granularité des réseaux IoT, qui ont permis à ces municipalités d'adapter localement leurs politiques, notamment en termes de circulation de véhicules. Mais les capacités des réseaux IoT ne se limitent pas à la pollution. En effet, certaines initiatives concernent également la réduction du bruit urbain, l'optimisation de la

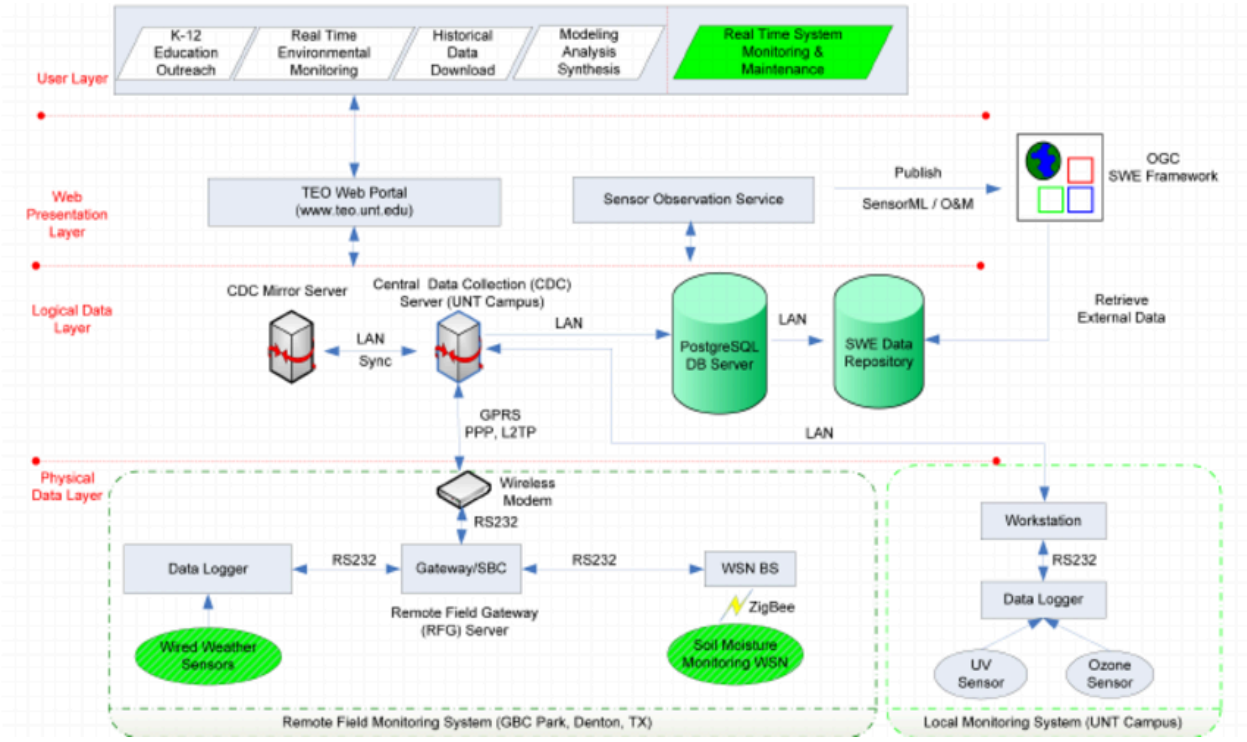
collecte des déchets ou encore le suivi de la consommation énergétique des bâtiments publics. L'intérêt de ces systèmes est la capacité à croiser les différentes sources d'informations pour obtenir une vision détaillée et fiable de la situation.

L'IoT peut également être exploitée pour la surveillance des milieux naturels, qui posent des contraintes spécifiques liées à l'isolement et aux conditions environnementales difficiles. Plusieurs projets ont déjà démontré la faisabilité technique du suivi en continu de lacs, rivières ou zones forestières, qui ont permis d'anticiper des phénomènes comme la prolifération d'algues toxiques ou l'évolution du risque d'incendie. Les gestionnaires d'espaces protégés y trouvent un moyen de documenter l'impact du dérèglement climatique sur les écosystèmes et d'adapter leurs stratégies de conservation. Les données collectées alimentent également la recherche scientifique, les données collectées étant des séries temporelles longues et détaillées, exploitables pour des études et de l'analyse. Toutefois, la pérennité de ces installations n'est pas garantie : les équipements se détériorent à cause des intempéries, de la faune ou même parfois du vandalisme, et leur maintenance dans des sites difficiles d'accès est coûteuse. Le modèle économique de ces déploiements n'est pas toujours stable, variant entre financements publics de recherche et expérimentations portées par des organismes de gestion.

Ces différentes expériences montrent que l'IoT environnemental n'est plus un simple concept mais une réalité opérationnelle déjà sérieusement employée. Les architectures techniques convergent vers des principes qui ont fait leurs preuves, même si chaque contexte impose ses propres spécificités. Les bénéfices mesurés tels que les économies de ressources, la détection précoce d'anomalies ou l'aide à la décision justifient de poursuivre les investissements, malgré les limites actuelles en termes de coût, de robustesse et de simplicité d'usage.

II. Composants matériels (Hardware)

L'infrastructure matérielle d'un système IoT environnemental repose sur une combinaison cohérente de capteurs, d'unités de traitement, de solutions d'alimentation et de réseaux de communication. Chaque composant joue un rôle essentiel dans la fiabilité, la précision et la durabilité du dispositif.



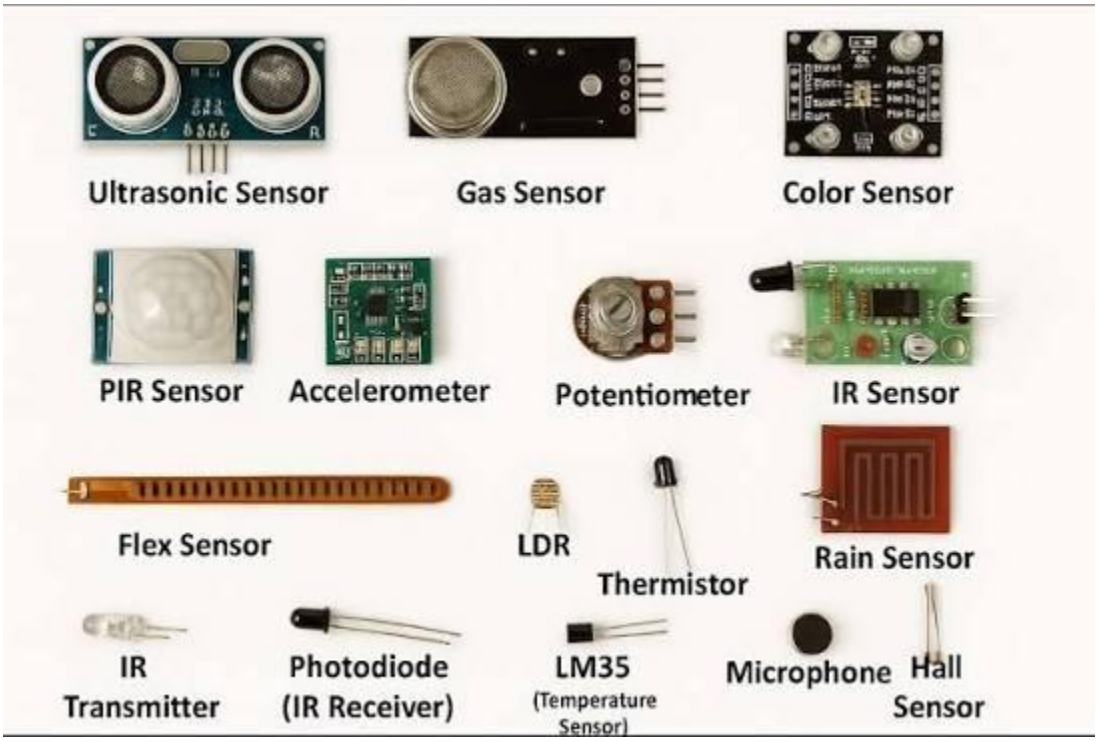
Cette image illustre la transmission des informations depuis les capteurs répartis sur le terrain, qui collectent des données environnementales (par exemple la qualité de l'air, température, humidité), jusqu'aux serveurs de traitement centralisés, via des réseaux de communication. Ces données sont stockées puis analysées afin de produire des visualisations, alertes et indicateurs destinés aux décideurs.

1. Capteurs

Dans une architecture IoT environnementale, les capteurs représentent la couche de perception en permettant la conversion d'une grandeur physique comme la température, l'humidité, la pression atmosphérique ou les propriétés chimiques de l'eau, en données numériques pouvant être traitées par la suite sur des machines. Dans le modèle OSI, ils opèrent principalement au niveau de la couche physique, car interagissent directement avec l'environnement réel ; mais leur intégration implique aussi la couche liaison afin d'assurer la communication avec le microcontrôleur auquel ils sont connectés.

En pratique, on utilise différents types de capteurs en fonction des grandeurs à mesurer. Si l'on cherche des informations sur le climat local, on peut s'orienter vers des modules tels que le DHT22 ou le BME280 qui permettent la mesure de température et d'humidité. Il existe aussi d'autres dispositifs, comme le MQ-135 ou le CCS811, qui analysent la qualité de l'air grâce aux gaz détectés. Pour la pollution atmosphérique, il y a le SDS011 ou le PMS5003 qui sont des capteurs de particules fine (ils mesurent les concentrations de PM2.5 et PM10 dans l'air). Enfin, on peut se servir de sondes de pH, de turbidité ou de conductivité pour analyser l'état chimique et biologique de l'eau. On peut aussi distinguer des capteurs actifs, qui émettent ou

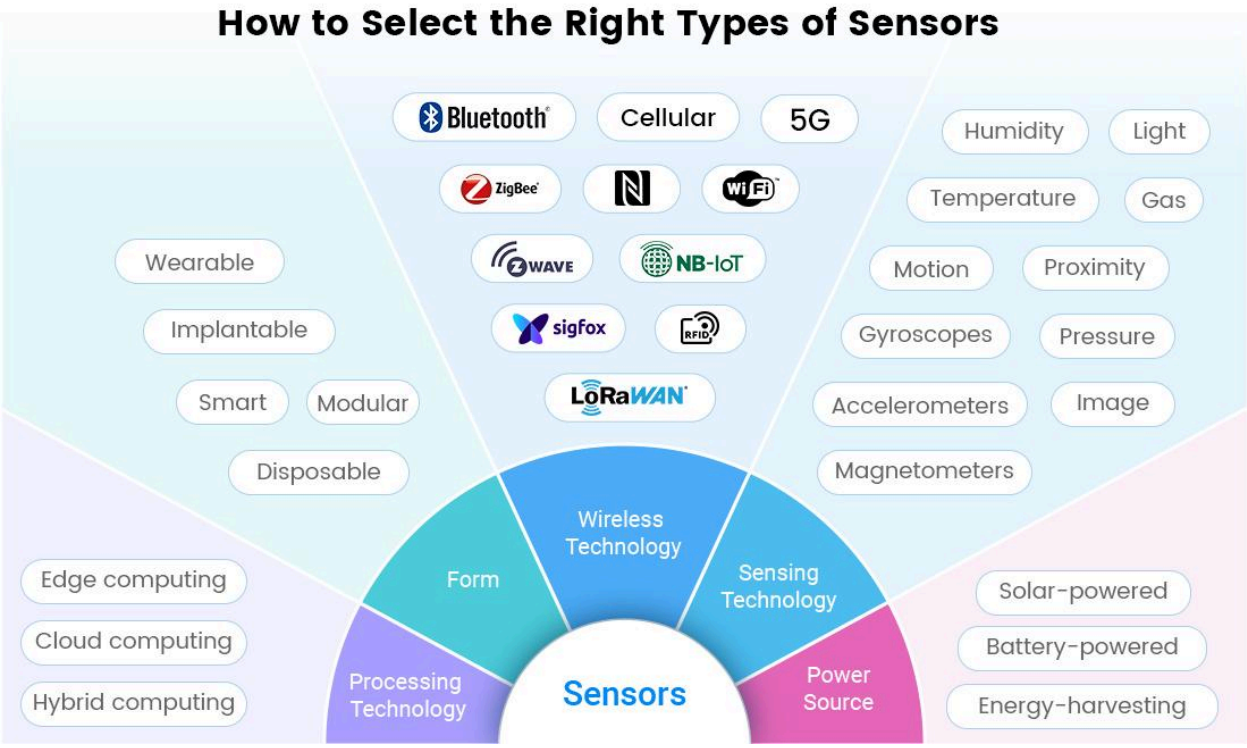
consomment leur propre énergie pour collecter l'information, et des capteurs passifs, qui mesurent simplement un signal ou un phénomène existant.



Le choix du capteur dépend directement du contexte de déploiement et impose un certain nombre de contraintes techniques. La précision attendue peut varier selon que l'objectif est d'obtenir une mesure indicative destinée à observer des tendances ou des valeurs destinées à des usages scientifiques nécessitant une rigueur de mesure accrue. La consommation énergétique est un facteur particulièrement déterminant, surtout dans le cas de déploiements autonomes en extérieur où l'alimentation repose sur une batterie ou un panneau photovoltaïque, et où les dispositifs doivent souvent fonctionner en mode veille prolongée avec réveils intermittents. La robustesse mécanique et environnementale est également essentielle, les capteurs étant exposés aux intempéries, à l'humidité, à la poussière ou à des variations de température importantes. Enfin, l'interface de communication utilisée influence directement l'intégration au système : les protocoles I²C, SPI, UART ou encore les sorties analogiques correspondent à la couche liaison du modèle OSI et conditionnent la manière dont la donnée brute sera transmise vers l'unité de traitement.

Une fois la mesure effectuée, l'information est encapsulée puis transmise dans la pile réseau. Selon l'architecture choisie, la transmission peut se faire via des technologies basse consommation et longue portée comme LoRaWAN ou Sigfox, adaptées aux environnements isolés, ou via des réseaux plus classiques tels que le Wi-Fi ou la 4G lorsque le débit et la continuité de service sont prioritaires. À ce stade, les couches réseau et transport du modèle OSI interviennent, assurant l'acheminement fiable des données jusqu'à la plateforme de

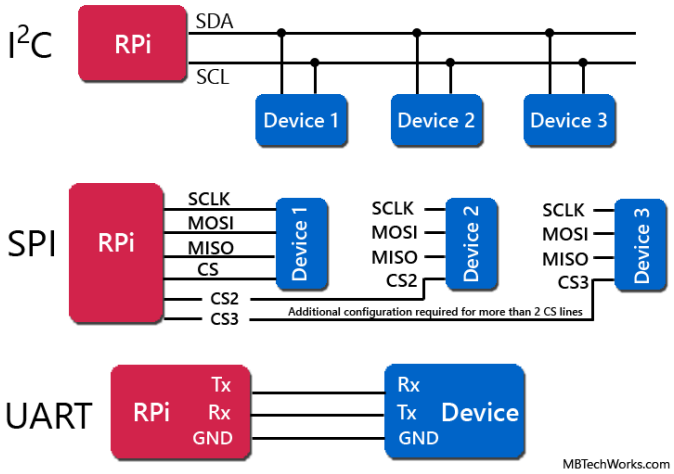
traitement. Au niveau applicatif, des protocoles comme MQTT, conçu pour les communications légères entre machines, ou HTTP dans des solutions plus classiques, permettent l'exploitation directe des mesures pour la visualisation ou l'activation de mécanismes automatiques.



La fiabilité des capteurs et leur calibration régulière sont déterminantes pour garantir la qualité des données transmises. Une dérive lente ou une défaillance d'un capteur peut entraîner des analyses incorrectes, voire des prises de décision inadaptées si les données alimentent des systèmes d'alerte automatique. C'est pourquoi la conception d'un système IoT environnemental nécessite une réflexion approfondie dès la sélection des capteurs, en tenant compte non seulement de leur précision et de leur coût, mais également de leur endurance, de leur stabilité dans le temps, et de leur compatibilité avec l'architecture réseau et logicielle du déploiement.

2. Unités de traitement

Les unités de traitement constituent le cœur d'un système IoT. Elles récupèrent les données provenant des capteurs, et effectuent tout le travail de traitement : opérations de filtrage, agrégation, détection d'événements... puis transmettent les informations traitées à l'infrastructure réseau ou cloud. Elles assurent donc le passage de la couche physique vers les couches réseau, transport et applicative du modèle OSI, en structurant les données de manière exploitable.



Pour exécuter les tâches simples, les microcontrôleurs tels que l'Arduino, l'ESP32 ou les STM32 sont très efficace grâce à leur faible consommation énergétique. Cela les rend adaptés aux systèmes autonomes qui fonctionnent sur batterie. Ils interviennent lorsque le traitement demandé concerne des opérations légères, comme le calcul d'une moyenne, la comparaison avec un seuil ou l'envoi périodique d'une mesure vers une passerelle. Le choix d'un microcontrôleur dépend du nombre de ports GPIO recherchés (E/S), en fonction du nombre de capteurs et actionneurs à connecter ; mais il faut aussi prendre en compte la puissance de calcul et la mémoire disponibles, la tension d'alimentation, et la compatibilité avec les protocoles utilisés. Les communications avec les capteurs se font généralement via UART, SPI ou I²C, correspondant aux couches physiques et liaison du modèle OSI. Les transmissions vers le réseau peuvent mobiliser LoRa, Wi-Fi ou Bluetooth selon l'architecture choisie.

Lorsque le traitement local doit être plus avancé, on se tourne vers des micro-ordinateurs tels que le Raspberry Pi ou le BeagleBone, capables d'exécuter un système d'exploitation complet basé sur Linux. Ceux-ci peuvent jouer le rôle de passerelles IoT en assurant la liaison entre les capteurs connectés par microcontrôleur et les serveurs distants. Grâce à leur capacité de calcul il est possible d'exécuter des algorithmes plus poussés, d'analyser des séries temporelles, ou

encore gérer des bases de données locales. Ils interviennent dans une logique d'edge computing, comme vu précédemment, qui vise à rapprocher le traitement des données de leur source afin de réduire la latence, la dépendance au réseau et le volume d'informations à transmettre. Le choix entre microcontrôleur et micro-ordinateur dépend donc d'un choix à effectuer entre efficacité énergétique et puissance de traitement.

3. Alimentation et boîtiers

L'autonomie énergétique représente une contrainte majeure pour le déploiement de systèmes IoT dans des environnements isolés. Les dispositifs peuvent être alimentés par des batteries rechargeables, des piles longue durée ou par des panneaux photovoltaïques associés à des régulateurs de charge. Le système doit être optimisé pour réduire au maximum la consommation, par exemple grâce à des modes de veille profonde ou à des fréquences d'échantillonnage adaptées. Les boîtiers assurent la protection mécanique et environnementale des modules électroniques. Leur conception tient compte de l'exposition au vent, à l'humidité, à la poussière ou aux variations de température, et s'appuie généralement sur des certifications telles que IP65 ou IP67 pour garantir la durabilité du système sur le terrain.

4. Réseaux de communication

La connectivité est le lien entre le monde physique (les capteurs) et le monde numérique (le cloud). Elle permet la transmission des données vers des serveurs d'analyse ou des plateformes IoT. Le choix du réseau de communication dépend de la portée, de la consommation et du volume de données :

a) Réseaux filaires

- **Ethernet (RJ45)** : très stable et rapide, mais limité à des installations fixes.
- **RS232 / CAN** : utilisés pour les communications industrielles ou locales.

b) Réseaux sans fil

- **Wi-Fi** : large bande passante, mais forte consommation d'énergie.
- **Bluetooth / Bluetooth Mesh** : adapté aux communications courtes distances entre appareils.
- **Zigbee** : faible consommation, utilisé dans les réseaux maillés domestiques ou agricoles.
- **LoRa et Sigfox** : longue portée, faible consommation, parfaits pour les capteurs environnementaux isolés.
- **NFC / RFID** : pour l'identification et la lecture de proximité.

Le choix du réseau dépend des besoins spécifiques du projet :

- **Distance de transmission** : LoRa/Sigfox pour les longues distances, Wi-Fi/Bluetooth pour le local.
- **Bande passante nécessaire** : Wi-Fi pour les données volumineuses, Sigfox pour les envois simples.
- **Consommation d'énergie** : priorité aux protocoles basse consommation pour les stations alimentées par batterie ou énergie solaire.

L'interopérabilité entre ces protocoles reste un défi, mais les solutions hybrides (passerelles multi-protocoles) se développent rapidement.

Pour relier ces éléments clés on utilisera une passerelle IoT (gateway). On peut prendre l'exemple d'une passerelle pour la surveillance de cultures agricoles : elle agrège les données issues de plusieurs capteurs, les traite localement, puis les envoie à une base de données distante.
Cette approche réduit la consommation énergétique et améliore la fiabilité du système.

5. Vers le Cloud environnemental

Une fois collectées, les données sont transmises à un Cloud IoT où elles sont stockées, analysées et visualisées.
Le matériel joue ici un rôle fondamental : il constitue la base de l'écosystème IoT, permettant de relier le monde physique (capteurs) au monde virtuel (intelligence artificielle, visualisation, décision).
Les passerelles et micro-ordinateurs assurent la transmission vers le cloud, où les outils d'analyse, d'apprentissage automatique et de visualisation transforment ces données en connaissances utiles pour la préservation de l'environnement.

III. Composants logiciels (Software)

La couche logicielle constitue le cœur de l'intelligence d'un système IoT. C'est elle qui permet de collecter, transmettre, stocker, traiter et visualiser les données issues des capteurs, tout en garantissant leur sécurité et leur intégrité.

Si la partie hardware constitue le corps d'un objet connecté, le software en représente le cerveau et le système nerveux. Il permet la collecte, la transmission, le traitement, la visualisation et la sécurisation des données issues des capteurs. Dans le cadre d'un projet d'objets connectés pour l'environnement, le software joue un rôle essentiel pour transformer les données brutes en informations exploitables, utiles à la surveillance, la prévention ou la gestion durable des ressources naturelles.

Cette partie peut se décomposer en quatre grands volets.

1. Acquisition et transmission des données

La première étape d'un système IoT consiste à collecter et transmettre les données générées par les capteurs via les microcontrôleurs ou micro-ordinateurs. Les données issues des capteurs sont d'abord traitées localement par le microcontrôleur, puis envoyées à une plateforme distante via un protocole léger comme MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) ou CoAP (Constrained Application Protocol). Ces protocoles sont conçus pour fonctionner sur des connexions instables ou à faible bande passante, ce qui les rend idéaux pour les environnements isolés. Des bibliothèques logicielles comme Arduino IoT Cloud, Node-RED ou ThingsBoard facilitent la configuration et la communication entre les objets.

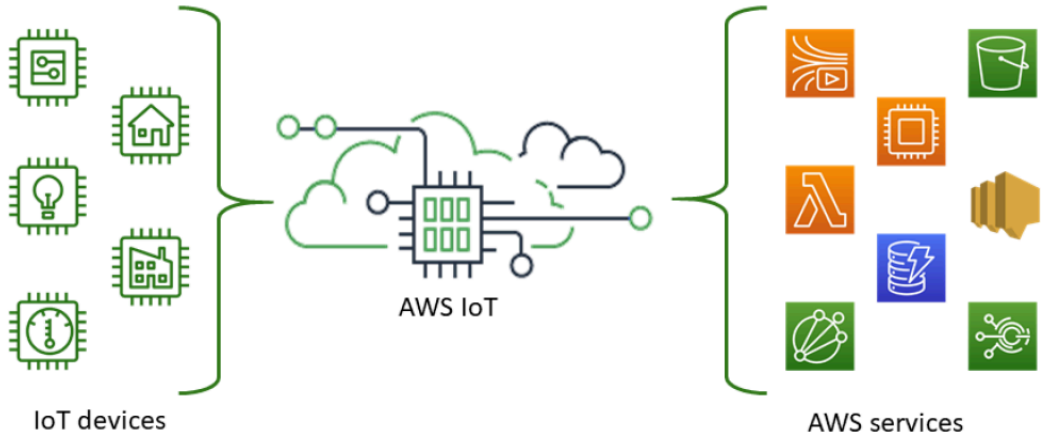
Pour assurer cette communication, il faut définir un protocole d'échange et une plateforme logicielle qui serviront d'intermédiaires entre les objets et les services cloud.

a) Choix de la plateforme IoT

Les plateformes IoT jouent un rôle central dans la gestion logicielle du système. Elles assurent la connexion, la supervision, la collecte et parfois le contrôle à distance des dispositifs.
Parmi les solutions les plus répandues, on trouve :

- ThingsBoard : open-source, adaptée aux projets de recherche et de prototypage. Elle offre des tableaux de bord interactifs et une gestion souple des règles d'automatisation.
- Blynk : simple à utiliser, orientée vers les projets éducatifs ou de petite échelle.
- AWS IoT Core, Google Cloud IoT ou Azure IoT Hub : plateformes professionnelles, hautement scalables, intégrant des outils d'analyse, de sécurité et de gestion de flottes d'appareils.

Ces plateformes facilitent la visualisation en temps réel, la configuration d'alarmes, et l'automatisation des actions en fonction des données environnementales (par exemple : déclencher une alerte si la température dépasse un seuil critique).



b) Protocoles de communication

Les protocoles déterminent comment les objets échangent les données à travers le réseau. Les plus utilisés dans les systèmes IoT sont :

- MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) : un protocole léger et efficace pour les réseaux à faible bande passante. Il fonctionne selon un modèle *publish/subscribe*, idéal pour des capteurs environnementaux dispersés.
- CoAP (Constrained Application Protocol) : similaire à HTTP, mais optimisé pour les systèmes à ressources limitées. Il convient bien aux réseaux contraints comme LoRa ou ZigBee.
- HTTP/REST : plus standard et compatible avec le web, utile pour des communications simples avec des serveurs ou API, mais moins adapté aux environnements basse énergie.

Le choix du protocole dépend donc du type de réseau, de la fréquence d'envoi des données et des contraintes énergétiques du système.

2. Stockage et traitement : Cloud, Edge et bases de données

Une fois les données acquises, elles doivent être stockées et traitées pour en extraire des informations pertinentes.
Deux approches principales coexistent : le cloud computing et le edge computing.

a) Cloud IoT

Le cloud permet de centraliser et de stocker d'importants volumes de données.
Les solutions comme AWS IoT Core, Google Cloud IoT ou Microsoft Azure IoT Hub offrent des services de stockage, de traitement en temps réel et d'analyse prédictive grâce à des outils de machine learning intégrés.
Ces plateformes permettent aussi d'établir une communication fluide entre les capteurs, les utilisateurs et les applications de gestion.

b) Edge computing

Dans certains cas, notamment pour les systèmes environnementaux isolés ou à connectivité limitée, une partie du traitement est effectuée en local, directement sur le microcontrôleur ou la passerelle (Raspberry Pi, ESP32).
Cette approche réduit la latence et la consommation de bande passante, tout en garantissant la continuité du service même en cas de coupure réseau.

c) Bases de données

Les données collectées peuvent être stockées dans des bases de données locales ou distantes selon les besoins du projet :

- InfluxDB : spécialisée dans les séries temporelles, idéale pour suivre l'évolution de paramètres environnementaux (température, humidité, pression).
- Firebase Realtime Database : adaptée aux petits projets nécessitant une mise à jour instantanée des données.
- MySQL / PostgreSQL : bases relationnelles classiques, utilisées pour les projets nécessitant des analyses plus structurées.

3. Visualisation et exploitation : tableaux de bord et alertes

La visualisation permet de donner du sens aux données collectées.
Grâce à des dashboards interactifs, les utilisateurs peuvent surveiller les paramètres environnementaux en temps réel, analyser les tendances et détecter les anomalies.

Les plateformes IoT comme ThingsBoard ou AWS IoT intègrent des outils de visualisation graphique (courbes, jauges, cartes géographiques) et permettent la configuration de :

- Tableaux de bord dynamiques affichant les mesures en direct.
- Alertes et notifications envoyées par e-mail, SMS ou via une application mobile en cas de dépassement de seuil.
- Automatisations, comme le déclenchement d'un actionneur (ex. : activer un système d'irrigation si le taux d'humidité est trop faible).

Ces interfaces sont essentielles pour exploiter efficacement les données environnementales et faciliter la prise de décision.

4. Sécurité et confidentialité

La sécurité constitue un pilier essentiel dans tout système IoT, en particulier lorsque les dispositifs collectent des données environnementales critiques (qualité de l'air, température, pollution, etc.).
Un projet IoT sans mesures de protection adaptées peut être vulnérable aux attaques informatiques, à la falsification des données ou à l'usurpation d'identité des appareils.
C'est pourquoi il est indispensable de mettre en place une cybersécurité de bout en bout, depuis les capteurs jusqu'au cloud.

a) Sécurisation des communications avec TLS

L'un des mécanismes fondamentaux utilisés dans les architectures IoT modernes, notamment sur des plateformes comme AWS IoT Core, est le protocole TLS (Transport Layer Security).
TLS est un protocole cryptographique qui permet d'assurer la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité des échanges de données sur un réseau.

Concrètement, AWS IoT Core impose que toutes les communications entre les objets connectés et la passerelle IoT (Device Gateway) soient chiffrées en transit à l'aide de TLS.
Cela signifie que les données échangées via les protocoles MQTT, HTTP ou WebSocket sont protégées contre toute tentative d'interception ou de modification.

Grâce à ce chiffrement, même si les paquets de données sont capturés par un tiers, ils restent illisibles sans la clé de déchiffrement.

TLS offre trois niveaux de protection essentiels :

- Confidentialité : les messages sont chiffrés pour empêcher toute lecture non autorisée.
- Intégrité : toute altération des données est détectée.
- Authentification : les appareils et serveurs se reconnaissent grâce à des certificats numériques, garantissant que chaque élément du réseau est bien celui qu'il prétend être.

De plus, les données stockées dans le cloud sont également chiffrées par les services AWS eux-mêmes, afin d'assurer la sécurité complète, aussi bien en transit que au repos (*data in transit / data at rest*).

IV. Impact environnemental de l'IoT

Bien que l'IoT ait de nombreux bénéfices, il ne reste pas sans conséquence. Il nous semblait important au vu du contexte environnemental de cette étude d'inclure un passage sur les impacts environnementaux de l'IoT. On dénombre plusieurs effets négatifs de l'IoT, les principaux "hotspots" d'impact environnemental étant :

- La production des composants électroniques, énergivore et génératrice de CO_2.
- L'utilisation continue, notamment la consommation énergétique des réseaux et serveurs.
- La fin de vie des capteurs, souvent dotés de batteries non recyclables.

Cependant, il existe des stratégies d'atténuation : conception modulaire, récupération d'énergie (solar harvesting), et développement de matériaux plus durables.
Ainsi, si l'IoT n'est pas totalement "vert", ses apports en matière de réduction des gaspillages, suivi de la pollution et optimisation des ressources peuvent compenser ses effets négatifs, à condition d'adopter une démarche éco-responsable dans la conception des dispositifs.

L'Internet des Objets (IoT) s'impose aujourd'hui comme un levier central de la transition écologique. En connectant les équipements urbains, industriels ou domestiques à des plateformes d'analyse de données, il permet de surveiller, réguler et optimiser la consommation des ressources. Des réseaux d'eau aux systèmes d'éclairage public, en passant par la gestion énergétique des bâtiments, l'IoT aide à construire des villes plus durables.
Mais cette révolution technologique a aussi un revers : fabrication énergivore, explosion du volume de données à traiter, dépendance aux centres de données… Cette étude propose un état des lieux global de l'usage de l'IoT dans la gestion environnementale et de son impact écologique réel.

1. L’IoT au service de la gestion environnementale

1.1 Surveillance environnementale et qualité de l’air

Selon *France Environnement*, la surveillance en temps réel des données environnementales est désormais incontournable pour évaluer la qualité de l’air et respecter les exigences européennes.
Les méthodes traditionnelles (mesures ponctuelles) manquent de précision et de continuité. Les réseaux IoT, eux, reposent sur des capteurs connectés, des plateformes d’analyse et des protocoles de communication performants (ex : LoRaWAN en Seine-Saint-Denis).
Cependant, les défis techniques persistent : fiabilité des capteurs, sécurité des données et consommation énergétique des réseaux. L’intégration du machine learning permettrait d’améliorer la précision des modèles et d’automatiser la détection d’anomalies.

1.2 Gestion intelligente de l’eau : Veolia et Hubgrade

Veolia, via sa plateforme Hubgrade, optimise la gestion des ressources hydriques dans plusieurs villes à travers le monde.
Les systèmes permettent de :

- Suivre la quantité et la qualité de l’eau potable
- Détecter les fuites à distance
- Ajuster en temps réel la distribution selon les besoins.

Aux Émirats arabes unis, Hubgrade est utilisé pour gérer l’énergie, le trafic, les déchets et la qualité de l’air, tandis qu’à Barcelone, des capteurs régulent l’irrigation des parcs et fontaines pour éviter le gaspillage

1.3 Éclairage public et villes intelligentes

D’après *Requea*, l’éclairage public représente jusqu’à 41 % de la consommation électrique des communes.
Grâce à l’IoT, les collectivités peuvent désormais :

- Adapter la luminosité selon la présence ou la luminosité ambiante ;
- Centraliser la supervision et anticiper la maintenance ;
- Réduire la pollution lumineuse.

Résultat : jusqu’à 65 % d’économies d’énergie, une durée de vie des LED multipliée par 10 et une baisse nette des coûts d’exploitation.
C’est un pilier fort des smart cities, soutenues par le *Ministère de la Ville et du Logement*.

1.4 Bâtiments intelligents et décret BACS

Entré en vigueur le 1er janvier 2025, le décret BACS impose aux bâtiments tertiaires (>290 kW de puissance thermique) d'intégrer des systèmes de gestion automatisés (GTB, capteurs, plateformes IoT).
Objectifs :

- Réduire la consommation énergétique,
- Améliorer la performance des bâtiments,
- Contribuer à la neutralité carbone 2050.

L'IoT permet un pilotage en temps réel de la consommation, tandis que la non-conformité expose les gestionnaires à des pertes financières et à une non-conformité réglementaire.

2. Les impacts environnementaux de l'IoT

2.1 Une empreinte carbone croissante

Selon l'étude *ADEME x ARCEP* (*Mavana.earth*), les objets connectés représentent environ 5 % de l'empreinte environnementale du numérique français, dont 80 % liés à leur fabrication.
Malgré un impact unitaire faible, leur nombre explose (+21 % en 2021), entraînant une pression accrue sur les ressources naturelles et les émissions carbone.

L'empreinte environnementale de l'IoT se divise en deux parties :

- Les appareils eux-mêmes : fabrication, transport, fin de vie
- Les données qu'ils génèrent : stockage, calcul, transfert

2.2 Les données, un "géant énergétique invisible"

Comme le souligne *Glooton (2025)*, les centres de données nécessaires au traitement des informations IoT pourraient représenter jusqu'à 10 % de la consommation électrique mondiale d'ici 2025.
Ces « cathédrales numériques » exigent un refroidissement constant et des infrastructures coûteuses en énergie.
Les pistes de réduction incluent :

- L'usage d'énergies renouvelables pour les data centers
- L'optimisation logicielle et la virtualisation
- Le recours à des architectures décentralisées (edge computing) limitant les transferts de données massifs

3. Vers un IoT plus durable

Evidemment, des stratégies d'atténuation émergent : conception modulaire, récupération d'énergie (par exemple via le solar harvesting), et développement de matériaux plus durables.

3.1 Sobriété et éco-conception

Pour réduire l'impact global de l'IoT, l'ADEME recommande :

- De ralentir la prolifération des équipements
- De prolonger leur durée de vie
- De favoriser les réseaux fixes plutôt que mobiles
- De mesurer systématiquement les impacts environnementaux

Les entreprises, quant à elles, peuvent :

- Adopter des matériaux recyclés ou recyclables
- Concevoir des appareils réparables et modulaires
- Optimiser leurs algorithmes pour réduire la consommation énergétique

3.2 L'innovation verte

Les technologies "IoT vert" émergent :

- Capteurs à basse consommation alimentés par énergie solaire ou récupération d'énergie
- Centres de données éco-responsables avec refroidissement passif
- Intelligence artificielle pour ajuster dynamiquement la consommation des réseaux

Ces innovations, combinées à une prise de conscience collective, pourraient transformer l'IoT en véritable outil de durabilité.

V. Application expérimentale

Conclusion

L'Internet des Objets appliqué à l'environnement illustre le potentiel du numérique au service de la durabilité.
En combinant capteurs intelligents, traitement de données et visualisation, il devient possible de suivre en temps réel l'état de notre environnement.
Cependant, ces dispositifs ne sont pas exempts d'impact écologique. La clé réside dans la recherche d'un équilibre entre performance technologique et responsabilité environnementale, grâce à des solutions low-power, des matériaux durables et une gestion raisonnée des données.
Ainsi, les vertus écologiques de l'IoT environnemental pourraient bien, à terme, compenser ses effets négatifs et contribuer activement à la transition écologique.